

第 1 講 場合の数

PART1 集合の要素の個数

例題

1 から 100 までの整数のうち，次の整数の個数を求めよ。

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (1) 3 の倍数 | (2) 5 の倍数でない数 |
| (3) 15 の倍数 | (4) 3 の倍数または 5 の倍数 |
| (5) 3 の倍数であるが，5 の倍数でない数 | (6) 3 の倍数でも 5 の倍数でもない数 |

Point Pickup

練習

1 から 100 までの整数のうち，次の整数の個数を求めよ。

- (1) 2 の倍数かつ 7 の倍数
- (2) 2 の倍数または 7 の倍数
- (3) 7 の倍数であるが，2 の倍数でない数
- (4) 2 の倍数ではないかまたは 7 の倍数ではない数

PART2 場合の数

例題

- (1) a, b, b, c, c の5個の文字から3個選んで1列に並べる方法は何通りあるか。
- (2) 大中小3つのさいころを同時に投げたとき、目の和が7になる場合は何通りあるか。
- (3) 1枚のコインを繰り返し投げ、表が2回、または裏が2回出たところで終了とする。
コインの表と裏の出方は何通りあるか。

Point Pickup

練習

- (1) a, a, b, b, b, c の6個の文字から3個選んで1列に並べる方法は何通りあるか。
- (2) 大中小3つのさいころを同時に投げたとき、目の和が10になる場合は何通りあるか。
- (3) A と B が対戦を繰り返し行い、先に3回勝った方を優勝者とする。各対戦において引き分けはないものとし、優勝者が決まったらそこで対戦を終了する。優勝者が決まるまでの勝敗の分かれ方は何通りあるか。

PART3 和の法則

例題

大小2つのさいころを投げるとき，目の和が5の倍数になる場合は何通りあるか。

Point Pickup

練習

大小2つのさいころを投げるとき，目の和が9以上になる場合は何通りあるか。

PART4 積の法則

例題

- (1) 大小2つのさいころを投げるとき、目の積が奇数になる場合は何通りあるか。
- (2) 大小2つのさいころを投げるとき、目の和が偶数になる場合は何通りあるか。

Point Pickup

練習

- (1) 大中小3つのさいころを投げるとき、目の出方は何通りあるか。また、目の積が奇数になる場合は何通りあるか。
- (2) 大小2つのさいころを投げるとき、目の積が偶数になる場合は何通りあるか。

第 1 講

PART1 確認問題

- 1** 1 から 100 までの整数のうち、3 の倍数は 個、7 の倍数は 個である。
- 2** 1 から 100 までの整数のうち、3 の倍数または 7 の倍数は 個である。
- 3** 1 から 100 までの整数のうち、7 の倍数であるが、3 の倍数でない数は 個である。
- 4** 1 から 100 までの整数のうち、3 の倍数ではないかまたは 7 の倍数ではない数は 個である。

第 1 講

PART2 確認問題

- 1** a, a, a, b, b, c の 6 個の文字から 3 個選んで 1 列に並べる方法は アイ 通りある。
- 2** 大中小 3 つのさいころを同時に投げたとき、目の和が 12 になる場合は ウエ 通りある。
- 3** 1 枚のコインを繰り返し投げ、表が 3 回、または裏が 3 回出たところで終了とする。コインの表と裏の出方は オカ 通りある。

第 1 講

PART3 確認問題

- 1 1つのさいころを2回投げるとき、目の和が4の倍数になる場合は ア 通りある。

第 1 講

PART4 確認問題

1 1つのさいころを3回投げ、出た目を順に並べて3桁の整数を作る。このとき、できる数が500以上になる場合は **アイ** 通りある。

2 大小2つのさいころを投げるとき、目の積が3の倍数になる場合は **ウエ** 通りある。

第 2 講 順列

PART1 順列

例題

- (1) a, b, c, d の 4 つの文字から 2 文字を選んで 1 列に並べる方法は何通りあるか。
また、この 4 つの文字をすべて使って 1 列に並べる方法は何通りあるか。
- (2) 1 から 8 までの番号のついた 8 つの座席に 3 人が座る方法は何通りあるか。

Point Pickup

練習

- (1) pencil の 6 文字すべてを使ってできる文字列は何通りあるか。また、この 6 文字から 5 文字選んで 1 列に並べる文字列は何通りあるか。
- (2) 4 人の生徒が、異なる 7 枚のカードから 1 枚ずつ選ぶとき、カードの選び方は何通りあるか。ただし、同じカードを選ぶことはできないとする。

PART2 順列の利用

例題

- (1) 6 個の数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 から異なる 4 個を選んで 4 桁の整数を作るとき, 奇数は何個できるか。
- (2) 男子 4 人, 女子 2 人が 1 列に並ぶとき, 次の問いに答えよ。
 - (i) 両端が女子である並び方は何通りあるか。
 - (ii) 女子 2 人が隣り合う並び方は何通りあるか。
 - (iii) 女子が隣り合わない並び方は何通りあるか。

Point Pickup

練習

- (1) 6 個の数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 から異なる 3 個を選んで 3 桁の整数を作るとき, 次の整数は何個できるか。
- (i) 3 桁の整数 (ii) 3 桁の奇数
- (2) 男子 3 人, 女子 4 人が 1 列に並ぶとき, 次の問いに答えよ。
- (i) 両端が男子である並び方は何通りあるか。
- (ii) 男子 3 人が隣り合う並び方は何通りあるか。
- (iii) 男子が隣り合わない並び方は何通りあるか。

練習

- (1) 父，母，息子2人，娘2人が円形のテーブルに向かって座るとする。
 - (i) 女性が隣り合わない方法は何通りあるか。
 - (ii) 両親が向かい合う方法は何通りあるか。
- (2) 異なる6個の宝石から4個を取り出して，机の上に円形に並べる方法は何通りあるか。

PART4 重複順列

例題

- (1) 4人の生徒がじゃんけんをするとき、手の出し方は全部で何通りあるか。
- (2) 0, 1, 2, 3, 4の5個の数字で整数を作る。同じ数字を重複して用いてよいとするとき、次の整数はいくつできるか。
 - (i) 4桁の整数
 - (ii) 4桁の奇数

Point Pickup

第 2 講

PART1 確認問題

- 1** 5人の生徒が1列に並ぶときの並び方は **アイウ** 通りある。
- 2** 5人の生徒の中からリレー競争の第1走者，第2走者，第3走者を選ぶ方法は **エオ** 通りある。
- 3** 3人の生徒が，1から6までの番号がついた6本のくじを1本ずつ選ぶとき，くじの選び方は **カキク** 通りある。ただし，同じ番号のくじを選ぶことはできないとする。

第 2 講

PART2 確認問題

- 1 5 個の数字 0, 1, 2, 3, 4 から異なる 4 個を選んで作る 4 桁の整数は アイ 個できる。
- 2 5 個の数字 0, 1, 2, 3, 4 から異なる 4 個を選んで 4 桁の整数を作るとき、4 桁の奇数は ウエ 個できる。
- 3 男子 4 人、女子 4 人が 1 列に並ぶとき、両端が男子である並び方は オカキク 通りある。
- 4 男子 4 人、女子 4 人が 1 列に並ぶとき、男子 4 人が隣り合う並び方は ケコサシ 通りある。
- 5 男子 4 人、女子 4 人が 1 列に並ぶとき、男子が隣り合わない並び方は スセソタ 通りある。

第 2 講

PART3 確認問題

- 1** 父，母，息子3人，娘1人が円形のテーブルに向かって座るとする。女性が隣り合わない方法は **アイ** 通りある。
- 2** 父，母，息子3人，娘1人が円形のテーブルに向かって座るとする。両親が向かい合う方法は **ウエ** 通りある。
- 3** 異なる7種類の料理から4種類を選んで，机の上に円形に並べる方法は **オカキ** 通りある。

第 2 講

PART4 確認問題

- 1 6種類の異なる果物がある。これらを組み合わせて、最大6個の果物が入ったセットを1つ作りたい。何通りのセットができるか。ただし、セットの中に最低でも1つの果物を入れることとし、同じ種類の果物を2個以上入れないこととする。

アイ 通り

- 2 0, 1, 2, 3, 4の5個の数字で整数を作る。同じ数字を重複して用いてよいとするとき、4桁の奇数は ウエオ 個できる。

- 3 0, 1, 2, 3, 4の5個の数字で整数を作る。同じ数字を重複して用いてよいとするとき、3桁以下の整数は カキク 個できる。

第 3 講 組合せ

PART1 組合せ

例題

- (1) 異なる 8 冊の本から 3 冊を選ぶ方法は何通りあるか。
- (2) 正五角形について，次のものの総数を求めよ。
 - (i) 3 個の頂点を結んでできる三角形の個数
 - (ii) 対角線の本数

Point Pickup

練習

- (1) 1枚の硬貨を10回投げるとき、表が5回出る場合は何通りあるか。
- (2) 正七角形について、次のものの総数を求めよ。
 - (i) 4個の頂点を結んでできる四角形の個数
 - (ii) 対角線の本数

PART2 組合せの利用

例題

男子6人、女子4人から次のように4人選ぶ方法は何通りあるか。

- (1) 男女問わず4人選ぶ
- (2) 男子2人、女子2人選ぶ
- (3) 女子を少なくとも1人選ぶ
- (4) ある特定の1人Aを含むように選ぶ

Point Pickup

練習

男女ともに5人の合計10人から5人を選ぶ。次のような選び方は何通りあるか。

- (1) 少なくとも1人の男子を選ぶ
- (2) 女子を2人以上選ぶ
- (3) Aは選ばれるが、Bは選ばれない

PART3 組分け

例題

8個の異なるお菓子を次のように分ける方法は何通りあるか。

- (1) 5個, 2個, 1個の3組に分ける
- (2) 2個ずつ4人の子供に分ける
- (3) 4個ずつ2組に分ける。
- (4) 4個, 2個, 2個の3組に分ける。

Point Pickup

練習

9 人を次のように分ける方法は何通りあるか。

- (1) 4 人, 3 人, 2 人の 3 組に分ける。
- (2) 3 人ずつ 3 組に分ける。
- (3) 5 人, 2 人, 2 人の 3 組に分ける。

PART4 同じものを含む順列

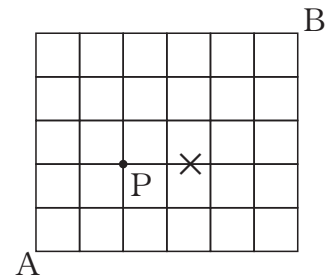
例題

(1) 6個の数字1, 1, 2, 2, 3, 4を1列に並べて6桁の整数を作るとき, 次の問いに答えよ。

- (i) 6桁の整数は何通りできるか。
- (ii) 3が4より左にある並べ方は何通りあるか。

(2) 右の図のような道のある町で, A から B までの最短経路のうち, 次のものの総数を求めよ。

- (i) 最短経路すべて
- (ii) P を通る
- (iii) P を通り, ×を通らない



Point Pickup

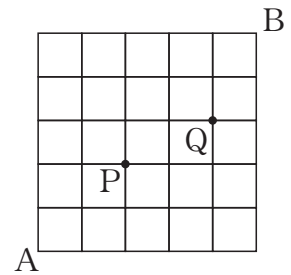
練習

(1) SAITAMA の 7 文字を 1 列に並べるとき，次の問いに答えよ。

- (i) すべての並べ方は何通りあるか。
- (ii) 子音が隣り合わない並べ方は何通りあるか。
- (iii) S, I, T がこの順に並ぶ並べ方は何通りあるか。

(2) 右の図のような道のある町で，A から B までの最短経路のうち，次のものの総数を求めよ。

- (i) 最短経路すべて
- (ii) P を通る
- (iii) P または Q を通る。



第 3 講

PART1 確認問題

- 1** 1 から 6 までの整数の中から異なる 4 つの数を選ぶ選び方は 通りある。
- 2** 正九角形について、3 個の頂点を結んでできる三角形は 個ある。
- 3** 正九角形について、対角線は 本ある。

第 3 講

PART2 確認問題

- 1** 男女ともに4人の合計8人から4人を選ぶとき、少なくとも1人の男子を選ぶ選び方は **アイ** 通りある。
- 2** 男女ともに4人の合計8人から4人を選ぶとき、女子を2人以上選ぶ選び方は **ウエ** 通りある。
- 3** 8人から5人を選ぶとき、ある特定の2人 A, B を含むが、C は含まないような選び方は **オカ** 通りある。

第 3 講

PART3 確認問題

1 12 人を 6 人, 4 人, 2 人の 3 組に分ける方法は

アイウエオ 通りある。

2 12 人を 4 人ずつ 3 組に分ける方法は **カキクケ** 通りある。

3 12 人を 6 人, 3 人, 3 人の 3 組に分ける方法は **コサシス** 通りある。

第 3 講

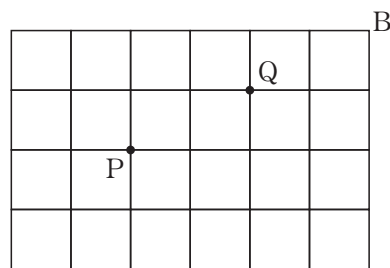
PART4 確認問題

1 KAWAGOE の 7 文字を 1 列に並べるとき，すべての並べ方は アイウエ 通りある。

2 KAWAGOE の 7 文字を 1 列に並べるとき，子音が隣り合わない並べ方は オカキ 通りある。

3 KAWAGOE の 7 文字を 1 列に並べるとき，K, W, G がこの順に並ぶ並べ方は クケコ 通りある。

4 右の図のような道のある町で，A から B までの最短経路の総数は サシス 通りある。また，最短経路のうち，Q を通るもの



の総数は セソタ 通りある。さらに，P または Q を通るものの総数は チツテ 通りある。